1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Definición del Alcance, Restricciones y Objetivos SGC – Código EDT: 1.4

2. INTRODUCCIÓN

El control del alcance constituye uno de los factores más críticos para el éxito de proyectos de software en el ámbito universitario. Un alcance mal delimitado expone al equipo a corrupción del alcance (*scope creep*), desviaciones presupuestarias y retrasos en la entrega de hitos. El presente entregable formaliza los límites exactos de inclusión y exclusión del proyecto SIGE, documenta las restricciones tecnológicas y normativas impuestas por la infraestructura de la FISEI, y alinea el software con los objetivos de calidad institucional.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Delimitar formalmente el alcance operativo y técnico del sistema SIGE, estableciendo las restricciones de infraestructura y garantizando la alineación directa con los objetivos de calidad del SGC de la UTA.

3.2. Objetivos Específicos

- Definir los entregables oficiales incluidos en el producto de software.
- Declarar explícitamente las exclusiones fuera del alcance para proteger el cronograma.
- Formalizar las restricciones de entorno (Docker local, Node.js, PostgreSQL 18, MinIO S3).

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Automatización integral de los formatos `P7- T1` y `P7- T2` en las carreras de la FISEI.
- Soporte para despliegue reproducible en contenedores locales mediante Docker Compose.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Procesamiento de pagos, honorarios docentes o nómina con el sistema financiero institucional.
- Trámites de matriculación estudiantil o registro de calificaciones de asignaturas.

5. DEFINICIONES

- **Línea Base del Alcance (Scope Baseline):** Versión aprobada del enunciado del alcance, la EDT y su diccionario asociado.
- **Restricción de Proyecto:** Factor limitante que afecta la ejecución de un proyecto o proceso (e.g., tecnológica, temporal o presupuestaria).
- **Objetivo SGC:** Meta cuantificable establecida por la institución para asegurar la mejora continua y satisfacción de la comunidad académica.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 1.4):** Definición de límites técnicos y restricciones de arquitectura.
- **Heidi Villavicencio (Calidad):** Alineación con la política de calidad del SGC de la UTA.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la línea base del alcance.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122.**
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45 y 67.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **PMBOK Guide (7th Edition):** Gestión del Alcance del Proyecto.
- **ISO 9001:2015, Cláusula 4.3 (Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se aplicó la técnica de descomposición analítica y consulta a expertos para fijar los límites del sistema. Se establecieron las tolerancias del proyecto y los criterios de aceptación contractuales pactados con la dirección académica.

8.2. Políticas de Control de Alcance

1. **Política de Inmutabilidad de la Línea Base:** Toda solicitud de cambio que modifique las características aprobadas debe ingresar formalmente por el Comité de Control de Cambios.
2. **Política de Prioridad al Core Académico:** Las funciones auxiliares no esenciales quedan supeditadas a la finalización y aprobación del núcleo transaccional.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La delimitación precisa del alcance del software y su alineación con los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) demandaron un trabajo conjunto entre los analistas del proyecto y las autoridades académicas. Las actividades técnicas ejecutadas incluyeron:

- **Delimitación Estructural del Perímetro del Sistema Web SIGE:** Se definieron con exactitud los módulos que componen la solución tecnológica: gestión de planes de trabajo docente (`UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T1`), informes de cumplimiento semestral (`UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T4`), matriz dinámica de actividades de 40 horas semanales, repositorio de evidencias en almacenamiento de objetos S3 y flujo de 3 firmas electrónicas.
- **Identificación y Documentación de Exclusiones Explícitas del Proyecto:** Se formalizaron las fronteras operativas del sistema para prevenir desviaciones en el desarrollo: se excluyeron expresamente el procesamiento de nómina financiera, el control biométrico de asistencia y la gestión de matrículas estudiantiles, atribuciones exclusivas del Sistema de Gestión Académica (SGA) central.
- **Alineación de Restricciones Operativas con Normas ISO 9001:2015 e Indicadores CACES:** Se vincularon los requerimientos del software con los estándares de acreditación universitaria, garantizando que el sistema provea evidencias inmutables, trazabilidad forense y respaldo documental para las auditorías institucionales.
- **Formulación de Métricas de Éxito del Software:** Se establecieron indicadores clave de desempeño (KPI) para el proyecto: digitalización del 100 % de planes en las cinco carreras de la facultad, 0 % de errores aritméticos en la suma horaria y reducción mínima del 85 % en los tiempos totales de legalización.

9.1. Matriz de Alineación entre Objetivos del SGC y Módulos de SIGE

Objetivo Institucional SGC	Meta Cuantitativa de Calidad	Módulo de Soporte en SIGE	Impacto
O-01: Reducción de Tiempos	Disminuir el ciclo de trámite a menos de 3 días laborables.	Wizard + Cascada de Firmas	Alto
O-02: Integridad de Horas	Garantizar 100 % de planes con 40h exactas contractuales.	Validation Gate 1	Crítico
O-03: Evidencias Centralizadas	Custodiar el 100 % de medios probatorios en formato digital.	Almacenamiento MinIO S3	Crítico
O-04: Transparencia y Auditoría	Registrar 100 % de modificaciones y observaciones en bitácora.	Logs de Auditoría y Trazabilidad	Alto

Tabla 1: Matriz de alineación estratégica entre el SGC y el sistema SIGE.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		18/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		18/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Definición de fronteras del sistema, matriz de exclusiones operativas y alineación con objetivos SGC ISO 9001:2015.	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	18/08/2026

12. ANEXOS

Anexo: Evidencias de Línea Base del Alcance y Restricciones SGC

1. Delimitación Estructural del Perímetro del Sistema Web

Para salvaguardar la viabilidad del proyecto de software dentro del periodo académico 2026, la línea base del alcance se definió bajo el marco metodológico del Project Management Institute (PMI), asegurando que todas las funcionalidades contempladas tengan relación directa con las metas del Sistema de Gestión de Calidad de la FISEI.

El proceso de delimitación comprendió:

1. **Delimitación de Fronteras del Sistema (In-Scope):** Se definió como núcleo del sistema el ciclo de vida documental de los formatos `P7- T1` y `P7- T4`, la gestión de las 14 comisiones académicas de carrera, el catálogo de 5 carreras de la FISEI, el almacenamiento seguro de evidencias en MinIO S3 y la exportación idéntica en PDF y Word.
2. **Declaración Formal de Exclusiones (Out-of-Scope):** Para prevenir la corrupción del alcance (*Scope Creep*), se excluyeron explícitamente: la integración con relojes biométricos físicos de la universidad, el procesamiento de expedientes de periodos anteriores a 2026 y la firma con tokens criptográficos físicos USB (Banco Central), manteniéndose la firma digital interna por software con hash SHA-256.
3. **Identificación de Supuestos y Restricciones de Infraestructura:** Se definieron las restricciones tecnológicas: despliegue local reproducible mediante Docker Compose, base de datos relacional PostgreSQL 18, backend Node.js 20 LTS con Express v5 y frontend en React 19.

2. Evidencia Visual del Alcance del Proyecto y Explicación Técnica

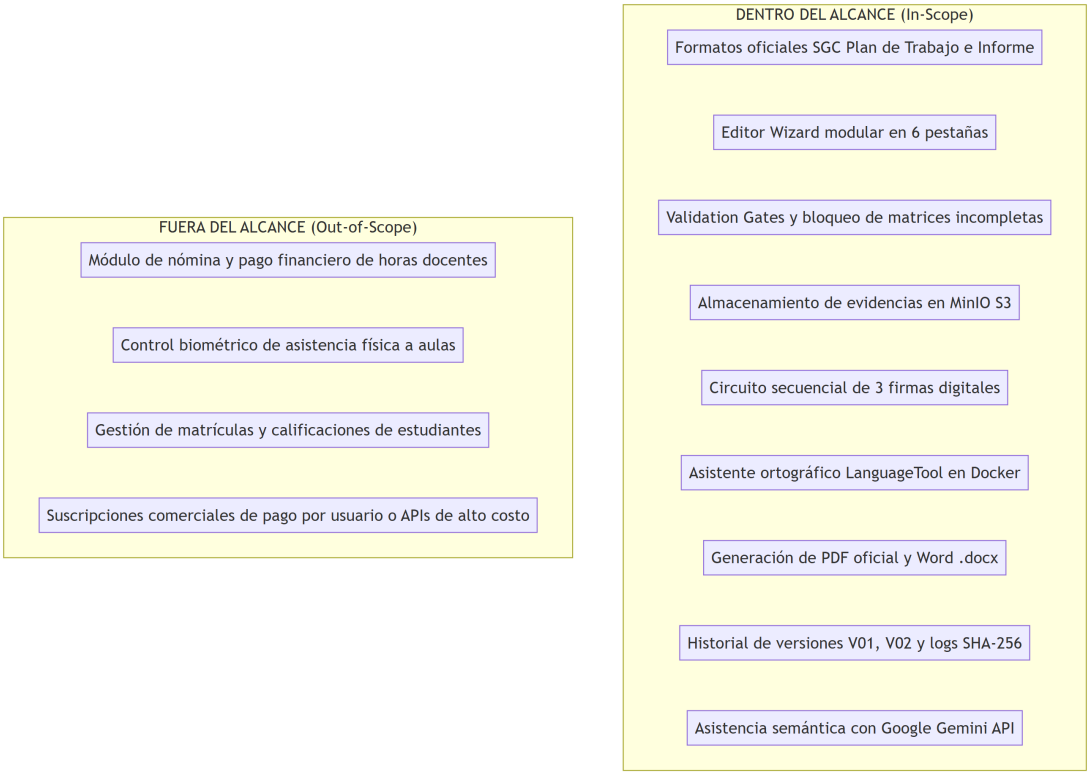


Figura 1: Diagrama de Fronteras y Límites del Alcance del Sistema Web SIGE.

Desglose Técnico y Análisis Estructural de Fronteras y Perímetro:

- **Delimitación del Perímetro Interno del Sistema SIGE:** El recuadro central delimita las funciones nativas: gestión de planes (`P7- T1`), informes de cumplimiento (`P7- T4`), editor TipTap con autoguardado, matriz interactiva de 16 semanas, repositorio de evidencias en MinIO S3 y circuito de 3 firmas electrónicas.
- **Interfaces Externas y Puntos de Integración con SGA:** El diagrama modela el enlace unidireccional de sólo lectura hacia las bases de datos académicas institucionales para consumir la nómina de 120 docentes, 5 carreras y asignaturas oficiales, evitando redundancias en la captura inicial de datos maestros.
- **Declaración Explícita de Exclusiones del Alcance:** El gráfico delimita formalmente las responsabilidades externas excluidas del proyecto: procesamiento de nómina financiera, control biométrico de asistencia y matrícula de estudiantes, salvaguardando al equipo contra desbordamientos de alcance (*scope creep*).

- **Alineación con la Normativa SGC y Acreditación CACES:** Se evidencia cómo las salidas del sistema SIGE alimentan directamente los repositorios de auditoría institucional mediante reportes vectoriales certificados con código QR.

3. Matriz Técnica de Restricciones Operativas y de Entorno Tecnológico

Restricción	Dimensión Afectada	Especificación Técnica y Justificación Normativa	Impacto
R-01	Carga Horaria Docente	Obligatoriedad de balancear exactamente 40h semanales según Art. 45 RRA-CES.	ALTO
R-02	Despliegue Local	Ejecución en contenedores Docker independientes sin dependencia de nube de pago.	ALTO
R-03	Custodia Documental	Bucket MinIO privado; acceso exclusivo mediante URLs prefirmadas de 15 minutos.	CRÍTICO
R-04	Integridad de Firmas	Secuencia obligatoria Docente → Comisión → Subdecano con estampado SHA-256.	CRÍTICO

Tabla 2: Matriz técnica de restricciones operativas y normativas del proyecto SIGE.